Universidad de los Andes

Cálculo Integral con Ecuaciones (202510)

Parcial 3 - Martes 29 de abril de 2025

Prof.: Otaivin Martínez Mármol. https://math.uniandes.edu.co/~o.martinez25

- No se permite el uso de apuntes de clase o libros durante el parcial. Solamente se permite el uso de lápiz, lapicero, borrador y sacapuntas.
- No se permite el uso de aparatos electrónicos. Estos deben permanecer apagados y guardados.
- La duración del parcial es de 75 minutos.
- **Respuesta sin justificación será calificada con cero (0.0).**
- No se admiten hojas extras. **Cualquier hoja extra será considerada fraude.** En este examen encontrará espacio suficiente para desarrollar los ejercicios.

Nombre:
Código:

Problema	P. 1	P. 2	P. 3	P. 4	Total sobre 50
Nota obtenida					

[Prob. 1] **(18 Pts)** Determine si las series convergen o divergen. No debe indicar el valor al cual converge.

(a) **(+6 Pts)** $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n^3+5}}{n^3-3}$.

(b) **(+6 Pts)** $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{n+2}{n}\right)^{n^2}$.

(c) **(+6 Pts)** $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1+\sin^2(n)}{n}$.

[Prob. 2] **(7 Pts)** Muestre que la serie converge y encuentre el valor al cual converge:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{2}{k^2+k}.$$

[Prob. 3] **(14 Pts)** Hallar el radio y el intervalo de convergencia de la siguiente serie de potencias

$$\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{(x+2)^n}{3^n(n^2+1)}.$$

[Prob. 4] **(11 Pts)** Encuentre las siguientes series, no olvide indicar el intervalo de convergencia en cada caso.

(a) **(+6 Pts)** Encuentre la **serie de taylor** para $f(x) = \dfrac{3}{x-4} = 3(x-4)^{-1}$ centrada en $x = 5$.

(b) **(+5 Pts)** Encuentre la **serie de taylor** para $f(x) = 3\ln(x-4)$ centrada en $x = 5$.